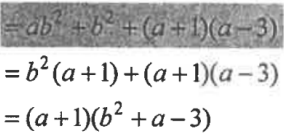
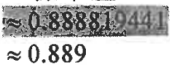


解	分
1. $\frac{(xy^{-2})^3}{y^4}$  $= \frac{x^3}{y^{10}}$	1M 1M 1A -----(3)
2. (a) $a^2 - 2a - 3$ $= (a+1)(a-3)$ (b) $ab^2 + b^2 + a^2 - 2a - 3$  $= (a+1)(b^2 + a - 3)$	1A 1M 1A -----(3)
3. (a) 200 (b) 123 (c) 123.4	1A 1A 1A -----(3)
4. 中位數 $= 1$ 眾數 $= 2$ 標準差  ≈ 0.889	1A 1A 1A -----(3)

解	分
5. (a) $2(3m+n) = m+7$ $6m+2n = m+7$ $n = \frac{7-5m}{2}$	1M 1A
$2(3m+n) = m+7$ $3m+n = \frac{m+7}{2}$ $n = \frac{7-5m}{2}$	1M 1A
(b) n 的值的減少 $= 5$	1M 1M -----(4)
6. (a) 該玩具的售價 $= 255(60\%)$ $= \$153$	1M 1A
(b) 設 $\$x$ 為該玩具的成本。 $(1+2\%)x = 153$ $x = 150$ 因此，該玩具的成本為 $\$150$ 。	1M 1A -----(4)
7. (a) $f(2) = -33$ $4(2)^3 - 5(2)^2 - 18(2) + c = -33$ $c = -9$ $f(-1)$ $= 4(-1)^3 - 5(-1)^2 - 18(-1) - 9$ $= 0$ 因此， $x+1$ 是 $f(x)$ 的因式。	1M 1M 1A
(b) $f(x) = 0$ $4x^3 - 5x^2 - 18x - 9 = 0$ $(x+1)(4x^2 - 9x - 9) = 0$ $(x+1)(x-3)(4x+3) = 0$ $x = -1$ 、 $x = 3$ 或 $x = -\frac{3}{4}$ 留意 -1 、 3 及 $-\frac{3}{4}$ 均為有理數。 因此，同意該宣稱。	1M 1A -----(5)

解	分
8. (a) P' 的坐標為 $(5, 3)$ 。 Q' 的坐標為 $(-19, -7)$ 。	1A 1A
(b) PQ 的斜率 $= \frac{5+7}{-3-2}$ $= \frac{-12}{5}$ $P'Q'$ 的斜率 $= \frac{3+7}{5+19}$ $= \frac{5}{12}$ 故此， PQ 的斜率與 $P'Q'$ 的斜率之積為 -1 。 因此， PQ 垂直於 $P'Q'$ 。	1M 1A 1 ----- (5)
9. (a) 在 $\triangle ABC$ 及 $\triangle BDC$ 中， $\angle BAC = \angle DBC$ [已知] $\angle ACB = \angle BCD$ [公共角] $\angle ABC = \angle BDC$ [△內角和] $\triangle ABC \sim \triangle BDC$ (AAA)	
評分標準： 情況 1 附有正確理由的任何正確證明。 情況 2 未附有正確理由的任何正確證明。	2 1
(b) $\frac{CD}{BC} = \frac{BC}{AC}$ $\frac{CD}{20} = \frac{20}{25}$ $CD = 16 \text{ cm}$ $BD^2 + CD^2$ $= 12^2 + 16^2$ $= 20^2$ $= BC^2$ 因此， $\triangle BCD$ 是一直角三角形。	1M 1M 1A ----- (5)

解	分
10. (a) 於該上午 8:15 汽車 A 與 X 城間之距離 $= \frac{45}{120}(80)$ $= 30 \text{ km}$	1M 1A ----- (2)
(b) 假定汽車 A 與汽車 B 於該上午 7:30 之後 t 分鐘首次相遇。 $\frac{t}{120} = \frac{44}{80}$ $t = 66$ 因此，汽車 A 與汽車 B 於該上午 8:36 首次相遇。	1M 1A ----- (2)
(c) 在該上午 8:15 至 9:30 期間，汽車 B 行駛 36 km，而汽車 A 行駛多於 36 km。 故此，汽車 A 的平均速率較汽車 B 高。 因此，不同意該宣稱。	1M 1A
汽車 A 在該上午 8:15 至 9:30 期間的平均速率 $= \frac{80 - 30}{1.25}$ $= \frac{50}{1.25}$ $= 40 \text{ km/h}$ 汽車 B 在該上午 8:15 至 9:30 期間的平均速率 $= \frac{80 - 44}{1.25}$ $= \frac{36}{1.25}$ $= 28.8 \text{ km/h}$ 留意 $40 > 28.8$。 故此，汽車 A 的平均速率較汽車 B 高。 因此，不同意該宣稱。	1M 1A ----- (2)

解	分
11. (a) 分佈域 $= 91 - 18$ $= 73$ 千元 四分位數間距 $= 63 - 42$ $= 21$ 千元	1M 1A 1A -----(3)
(b) 該畫廊內餘下的油畫的價錢的平均值 $= \frac{(33)(53) - 32 - 34 - 58 - 59}{33 - 4}$ $= \frac{1566}{29}$ $= 54$ 千元 留意 32 及 34 均小於 55。 再者留意 58 及 59 均大於 55。 該畫廊內餘下的油畫的價錢的中位數 $= 55$ 千元	1M 1A 1A -----(3)

解	分
12. (a) C 的半徑 $= \sqrt{(6-0)^2 + (11-3)^2}$ $= 10$ 因此, C 的方程為 $x^2 + (y-3)^2 = 10^2$ 。	1M 1A -----(2)
(b) (i) 設 (x, y) 為 P 的坐標。 $\sqrt{(x-0)^2 + (y-3)^2} = \sqrt{(x-6)^2 + (y-11)^2}$ $3x + 4y - 37 = 0$ 因此, Γ 的方程為 $3x + 4y - 37 = 0$ 。	1M 1A
AG 的斜率 $= \frac{11-3}{6-0}$ $= \frac{4}{3}$ 留意 Γ 的斜率為 $-\frac{3}{4}$ 。 再者留意 AG 的中點為 $(3, 7)$ 。 Γ 的方程為 $y - 7 = -\frac{3}{4}(x - 3)$ $3x + 4y - 37 = 0$	1M 1A
(ii) Γ 為線段 AG 的垂直平分線。	1A
(iii) 四邊形 $AQGR$ 的周界 $= 4(10)$ $= 40$	1M 1A -----(5)

解	分
13. (a) 設 $f(x) = px^2 + q$ ，其中 p 及 q 均為非零的常數。	1A
故此，可得 $4p + q = 59$ 及 $49p + q = -121$ 。	1M
求解後，可得 $p = -4$ 及 $q = 75$ 。	1A
所以，可得 $f(x) = 75 - 4x^2$ 。	
因此，可得 $f(6) = -69$ 。	1A
	----- (4)
(b) 藉 (a)，可得 $a = -69$ 。	1M
由於 $f(x) = 75 - 4x^2$ ，可得 $f(-6) = f(6)$ 。	
故此，可得 $b = -69$ 。	
AB	
$= 6 - (-6)$	1M
$= 12$	
$\triangle ABC$ 的面積	
$= \frac{(12)(69)}{2}$	1M
$= 414$	1A
	----- (4)

解	分
14. (a) 圓錐體的斜高 $= \sqrt{72^2 + 96^2}$ $= 120 \text{ cm}$ 該容器被浸濕的曲面面積 $= \pi(72)(120) \frac{(96 - 60 + 28)^2 - (96 - 60)^2}{96^2}$ $= \pi(72)(120) \frac{64^2 - 36^2}{96^2}$ $= 2\,625\pi \text{ cm}^2$	1M 1M+1M 1A
設 $R \text{ cm}$ 為水面的半徑，則可得 $\frac{R}{72} = \frac{96 - 60 + 28}{96}$。 所以，可得 $\frac{R}{72} = \frac{64}{96}$。 故此，可得 $R = 48$。 設 $r \text{ cm}$ 為倒置直立圓錐體的下部分的底半徑， 則可得 $\frac{r}{72} = \frac{96 - 60}{96}$。 所以，可得 $\frac{r}{72} = \frac{36}{96}$。 故此，可得 $r = 27$。 該容器被浸濕的曲面面積 $= \pi(48)\sqrt{48^2 + 64^2} - \pi(27)\sqrt{27^2 + 36^2}$ $= \pi(48)(80) - \pi(27)(45)$ $= 2\,625\pi \text{ cm}^2$	1M 1M+1M 1A
(b) 圓錐體的體積 $= \frac{1}{3}\pi(72)^2(96)$ $= 165\,888\pi \text{ cm}^3$ 該容器內的水的體積 $= 165\,888\pi \left(\frac{64^3 - 36^3}{96^3} \right)$ $= 40\,404\pi \text{ cm}^3$ $\approx 0.126932909 \text{ m}^3$ $> 0.1 \text{ m}^3$ 因此，同意該宣稱。	----- (4) 1M 1M+1A 1A
該容器內的水的體積 $= \frac{1}{3}\pi(48)^2(64) - \frac{1}{3}\pi(27)^2(36)$ $= 49\,152\pi - 8\,748\pi$ $= 40\,404\pi \text{ cm}^3$ $\approx 0.126932909 \text{ m}^3$ $> 0.1 \text{ m}^3$ 因此，同意該宣稱。	1M+1M+1A 1A ----- (4)

解	分
15. $\log_8 y - 0 = \frac{-1}{3}(\log_4 x - 3)$ $\log_8 y = \frac{-1}{3}\log_4 x + 1$ $\log_8 y = \log_4 x^{\frac{-1}{3}} + \log_4 4$ $\log_8 y = \log_4 4x^{\frac{-1}{3}}$ $\frac{\log_2 y}{\log_2 8} = \frac{\log_2 4x^{\frac{-1}{3}}}{\log_2 4}$ $\log_2 y = \frac{3}{2}\log_2 4x^{\frac{-1}{3}}$ $\log_2 y = \log_2 8x^{\frac{-1}{2}}$ $y = 8x^{\frac{-1}{2}}$	1M 1M 1A
$\log_8 y - 0 = \frac{-1}{3}(\log_4 x - 3)$ $\log_8 y = \frac{-1}{3}\log_4 x + 1$ $\log_8 y = \log_4 x^{\frac{-1}{3}} + \log_4 4$ $\log_8 y = \log_4 4x^{\frac{-1}{3}}$ $y = 8^{\log_4 4x^{\frac{-1}{3}}}$ $y = 4^{\frac{3}{2}\log_4 4x^{\frac{-1}{3}}}$ $y = 4^{\log_4 8x^{\frac{-1}{2}}}$ $y = 8x^{\frac{-1}{2}}$	1M 1M 1A
	----- (3)
16. 留意圖案的點子數目組成一等差數列。 首 m 個圖案的點子總數 $= 3 + 5 + 7 + \cdots + (2m + 1)$ $= \frac{m}{2}(3 + (2m + 1))$ $= m^2 + 2m$ $m^2 + 2m > 6\,888$ $m^2 + 2m - 6\,888 > 0$ $(m - 82)(m + 84) > 0$ $m < -84$ or $m > 82$ 因此， m 的最小值為 83。	 1M+1A 1M 1A
	----- (4)

解	分
17. (a) 藉正弦公式，可得 $\frac{\sin \angle AVB}{AB} = \frac{\sin \angle VAB}{VB}$ $\frac{\sin \angle AVB}{18} = \frac{\sin 110^\circ}{30}$ $\angle AVB \approx 34.32008291^\circ$ $\angle VBA \approx 180^\circ - 110^\circ - 34.32008291^\circ$ $\angle VBA \approx 35.67991709^\circ$ $\angle VBA \approx 35.7^\circ$	1M 1A ----- (2)
(b) 藉餘弦公式，可得 $MP^2 = BP^2 + BM^2 - 2(BP)(BM)\cos \angle VBA$ $MP^2 \approx 9^2 + 15^2 - 2(9)(15)\cos 35.67991709^\circ$ $MP \approx 9.310329519 \text{ cm}$	1M
$MN = \frac{BC}{2}$ $MN = 5 \text{ cm}$	1M
留意 $MP = NQ$。 設 $h \text{ cm}$ 為梯形 $PQNM$ 的高。 $h = \sqrt{MP^2 - \left(\frac{PQ - MN}{2}\right)^2}$ $h \approx \sqrt{9.310329519^2 - \left(\frac{10 - 5}{2}\right)^2}$ $h \approx 8.968402074$	1M
梯形 $PQNM$ 的面積 $= \frac{h(MN + PQ)}{2}$ $\approx \frac{(8.968402074)(5 + 10)}{2}$ $\approx 67.26301555 \text{ cm}^2$ $< 70 \text{ cm}^2$	1M
因此，同意該宣稱。	1A

解	分
藉餘弦公式，可得 $MP^2 = BP^2 + BM^2 - 2(BP)(BM)\cos\angle VBA$ $MP^2 \approx 9^2 + 15^2 - 2(9)(15)\cos 35.67991709^\circ$ $MP \approx 9.310329519 \text{ cm}$	1M
$MN = \frac{BC}{2}$ $MN = 5 \text{ cm}$	1M
$\cos\angle MPQ = \frac{\frac{PQ - MN}{2}}{PM}$ $\cos\angle MPQ \approx \frac{\frac{10 - 5}{2}}{9.310329519}$ $\angle MPQ \approx 74.42384466^\circ$	1M
留意 $MP = NQ$。 設 $h \text{ cm}$ 為梯形 $PQNM$ 的高。 $\frac{h}{MP} = \sin\angle MPQ$ $\frac{h}{9.310329519} \approx \sin 74.42384466^\circ$ $h \approx 8.968402074$	
梯形 $PQNM$ 的面積 $= h(MN) + \frac{1}{2}(MP)(BC - MN)\sin\angle MPQ$ $\approx (8.968402074)(5) + \frac{1}{2}(9.310329519)(10 - 5)\sin 74.42384466^\circ$ $\approx 67.26301555 \text{ cm}^2$ $< 70 \text{ cm}^2$	1M
因此，同意該宣稱。	1A
	----- (5)

解	分
18. (a) L_2 的斜率 $= \frac{90-0}{45-180}$ $= \frac{-2}{3}$ L_2 的方程為 $y-90 = \frac{-2}{3}(x-45)$ $2x+3y-360=0$ 因此，該不等式組為 $\begin{cases} 6x+7y \leq 900 \\ 2x+3y \leq 360 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$	1M 1A 1M+1A ----- (4)
(b) 設 x 及 y 分別為在該月生產 X 衣櫃及 Y 衣櫃的數目。 現約束條件為 $6x+7y \leq 900$ 及 $2x+3y \leq 360$，其中 x 及 y 均為非負的整數。 將生產衣櫃的總利潤記為 $\\$P$，則可得 $P = 440x + 665y$。 留意在圖 7 中陰影區域的頂點為點 $(0, 0)$、$(0, 120)$、$(45, 90)$ 及 $(150, 0)$。 在點 $(0, 0)$，可得 $P = (440)(0) + (665)(0) = 0$。 在點 $(0, 120)$，可得 $P = (440)(0) + (665)(120) = 79\,800$。 在點 $(45, 90)$，可得 $P = (440)(45) + (665)(90) = 79\,650$。 在點 $(150, 0)$，可得 $P = (440)(150) + (665)(0) = 66\,000$。 故此，最大可取總利潤為 $\\$79\,800$。 因此，不同意該宣稱。	1A 1M+1M 1A
設 x 及 y 分別為在該月生產 X 衣櫃及 Y 衣櫃的數目。 現約束條件為 $6x+7y \leq 900$ 及 $2x+3y \leq 360$，其中 x 及 y 均為非負的整數。 將生產衣櫃的總利潤記為 $\\$P$，則可得 $P = 440x + 665y$。 在圖 7 上繪畫直線 $88x + 133y = k$，其中 k 為一常數。 現知 P 在點 $(0, 120)$ 達至最大值。 故此，最大可取總利潤為 $\\$79\,800$。 因此，不同意該宣稱。	1A 1M+1M 1A ----- (4)

解	分
19. (a) 所求的概率 $= \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)\left(\frac{5}{6}\right)\left(\frac{1}{6}\right) + \left(\frac{5}{6}\right)\left(\frac{5}{6}\right)\left(\frac{5}{6}\right)\left(\frac{1}{6}\right) + \dots$ $= \frac{1}{6} + \left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{25}{36}\right) + \left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{25}{36}\right)^2 + \dots$ $= \frac{\frac{1}{6}}{1 - \frac{25}{36}}$ $= \frac{6}{11}$	1M 1M 1A
設 p 為佩玲勝出該遊戲第一回合的概率， 則志偉勝出該遊戲第一回合的概率為 $\frac{5p}{6}$。 $p + \frac{5p}{6} = 1$ $\frac{11p}{6} = 1$ $p = \frac{6}{11}$ 因此，所求的概率為 $\frac{6}{11}$。	1M 1M 1A
----- (3)	
(b) (i) 假定第二回合的參與者採納選項 1。 獲 10 個代幣的概率 $= (1)\left(\frac{1}{8}\right)$ $= \frac{1}{8}$ 獲 5 個代幣的概率 $= \frac{(7)(P_2^2)}{8^2}$ $= \frac{7}{32}$ 所獲代幣的數目的期望值 $= (10)\left(\frac{1}{8}\right) + (5)\left(\frac{7}{32}\right)$ $= \frac{75}{32}$	1M 1A 1M 1A

解	分
(ii) 假定第二回合的參與者採納選項 2。 獲 50 個代幣的概率 $= (1) \left(\frac{1}{8} \right) \left(\frac{1}{8} \right)$ $= \frac{1}{64}$ 獲 10 個代幣的概率 $= \frac{(6)(P_3^3)}{8^3}$ $= \frac{9}{128}$ 獲 5 個代幣的概率 $= (2) \left(\frac{1}{8} \right)^2 \left(\frac{1}{8} \right) + (6) \left(\frac{1}{8} \right)^2 \left(\frac{2}{8} \right) + \left(\frac{7}{32} \right) \left(\frac{2}{8} \right)$ $= \frac{21}{256}$ 所獲代幣的數目的期望值 $= (50) \left(\frac{1}{64} \right) + (10) \left(\frac{9}{128} \right) + (5) \left(\frac{21}{256} \right)$ $= \frac{485}{256}$ 留意 $\frac{75}{32} > \frac{485}{256}$。 因此，第二回合的參與者應採納選項 1。	1M 1M 1A
(iii) 佩玲不獲代幣的概率 $= 1 - \left(\frac{6}{11} \right) \left(\frac{1}{8} + \frac{7}{32} \right)$ $= \frac{13}{16}$ $= 0.8125$ < 0.9 因此，該宣稱不正確。	1M+1M 1A
佩玲不獲代幣的概率 $= \left(\frac{6}{11} \right) \left(1 - \frac{1}{8} - \frac{7}{32} \right) + \frac{5}{11}$ $= \frac{13}{16}$ $= 0.8125$ < 0.9 因此，該宣稱不正確。	1M+1M 1A ----- (10)